



Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
Факультет вычислительной математики и кибернетики
Кафедра системного программирования

Егоров Илья Георгиевич

Формальные методы разработки программ

Практикум – задание №1

Москва, 2025

Содержание

1	Задание 1.1	3
1.1	Реализация, моделирование, требования	3
1.2	P1-T1	9
1.2.1	Частичная корректность	9
1.2.2	Завершимость и полная корректность	10
1.3	P1-T2	11
1.3.1	Частичная корректность	11
1.3.2	Завершимость и полная корректность	12
1.4	P2-T2	13
1.4.1	Частичная корректность	13
1.4.2	Завершимость и полная корректность	15
1.5	P2-T1	16
2	Задание 1.2	17
3	Задание 1.3	19
	Приложение	22

1 Задание 1.1

1.1 Реализация, моделирование, требования

Введём обозначения для максимального и минимального чисел в машинной арифметике:

$$INT_MIN = -2^{31} \quad (1)$$

$$INT_MAX = 2^{31} - 1 \quad (2)$$

Также введём несколько дополнительных предикатов для обозначения переполнения:

$$OF^+(x, y) \equiv x + y < INT_MIN \vee x + y > INT_MAX \quad (3)$$

$$OF^-(x, y) \equiv x - y < INT_MIN \vee x - y > INT_MAX \quad (4)$$

Лемма 1.1. При $INT_MIN \leq x \leq INT_MAX$ верны

$$OF^+(x, y) \equiv y < 0 \wedge x < INT_MIN - y \vee y > 0 \wedge x > INT_MAX - y \quad (5)$$

$$OF^-(x, y) \equiv y < 0 \wedge x > INT_MAX + y \vee y > 0 \wedge x < INT_MIN + y \quad (6)$$

Доказательство. В силу

$$y \geq 0 \rightarrow x + y \geq x \geq INT_MIN \quad (7)$$

Верно

$$\begin{aligned} x + y < INT_MIN &\equiv (y < 0 \vee y \geq 0) \wedge x + y < INT_MIN \\ &\equiv y < 0 \wedge x < INT_MIN - y \end{aligned} \quad (8)$$

Аналогично:

$$x + y < INT_MIN \equiv y > 0 \wedge x > INT_MAX - y \quad (9)$$

Откуда и получаем доказываемую формулу. Аналогично для $OF^-(x, y)$ $\square$

Выпишем их отрицания:

$$\begin{aligned}
\overline{OF^+(x, y)} &\equiv INT_MIN \leq x + y \leq INT_MAX \\
&\stackrel{(1.1)}{\equiv} \overline{(y < 0 \wedge x < INT_MIN - y) \wedge (y > 0 \wedge x > INT_MAX - y)} \\
&\stackrel{(175)}{\equiv} (y < 0 \rightarrow x \geq INT_MIN - y) \wedge (y > 0 \rightarrow x \leq INT_MAX - y)
\end{aligned} \tag{10}$$

$$\begin{aligned}
\overline{OF^-(x, y)} &\equiv INT_MIN \leq x - y \leq INT_MAX \\
&\stackrel{(1.1)}{\equiv} \overline{(y < 0 \wedge x > INT_MAX + y) \wedge (y > 0 \wedge x < INT_MIN + y)} \\
&\stackrel{(175)}{\equiv} (y < 0 \rightarrow x \leq INT_MAX + y) \wedge (y > 0 \rightarrow x \geq INT_MIN + y)
\end{aligned} \tag{11}$$

Дополнительно отметим, что указанные в лемм. 1.1 операции никогда не приведут к целочисленному переполнению:

$$\begin{aligned}
INT_MIN \leq x < 0 &\rightarrow INT_MIN < INT_MIN - x \leq 0 \\
&\wedge -1 \leq INT_MAX + x < INT_MAX
\end{aligned} \tag{12}$$

$$\begin{aligned}
0 < x \leq INT_MAX &\rightarrow INT_MIN < INT_MIN + x \leq -1 \\
&\wedge 0 \leq INT_MAX - x < INT_MAX
\end{aligned} \tag{13}$$

Везде далее доменами входных переменных $x = (x_1, x_2, x_3)$ и промежуточной переменной y являются целые числа:

$$D_{x_1} = D_{x_2} = D_{x_3} = D_y = \mathbb{Z}, D_x = \mathbb{Z}^3 \tag{14}$$

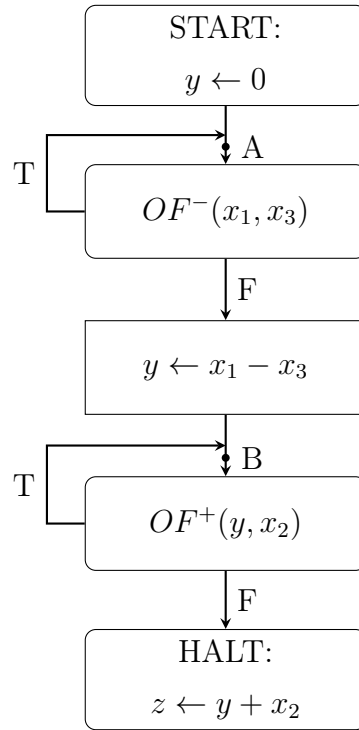
На листинг. 1 и 2 представлен исходный код программ P1 и P2 соответственно, а на рисунках рис. 1 и 2 — их блок-схемы.

Листинг 1 Программа P1

```

1  int comp(int x1, int x2, int x3) {
2      int y = x1 - x3;
3      return y + x2;
4  }
```

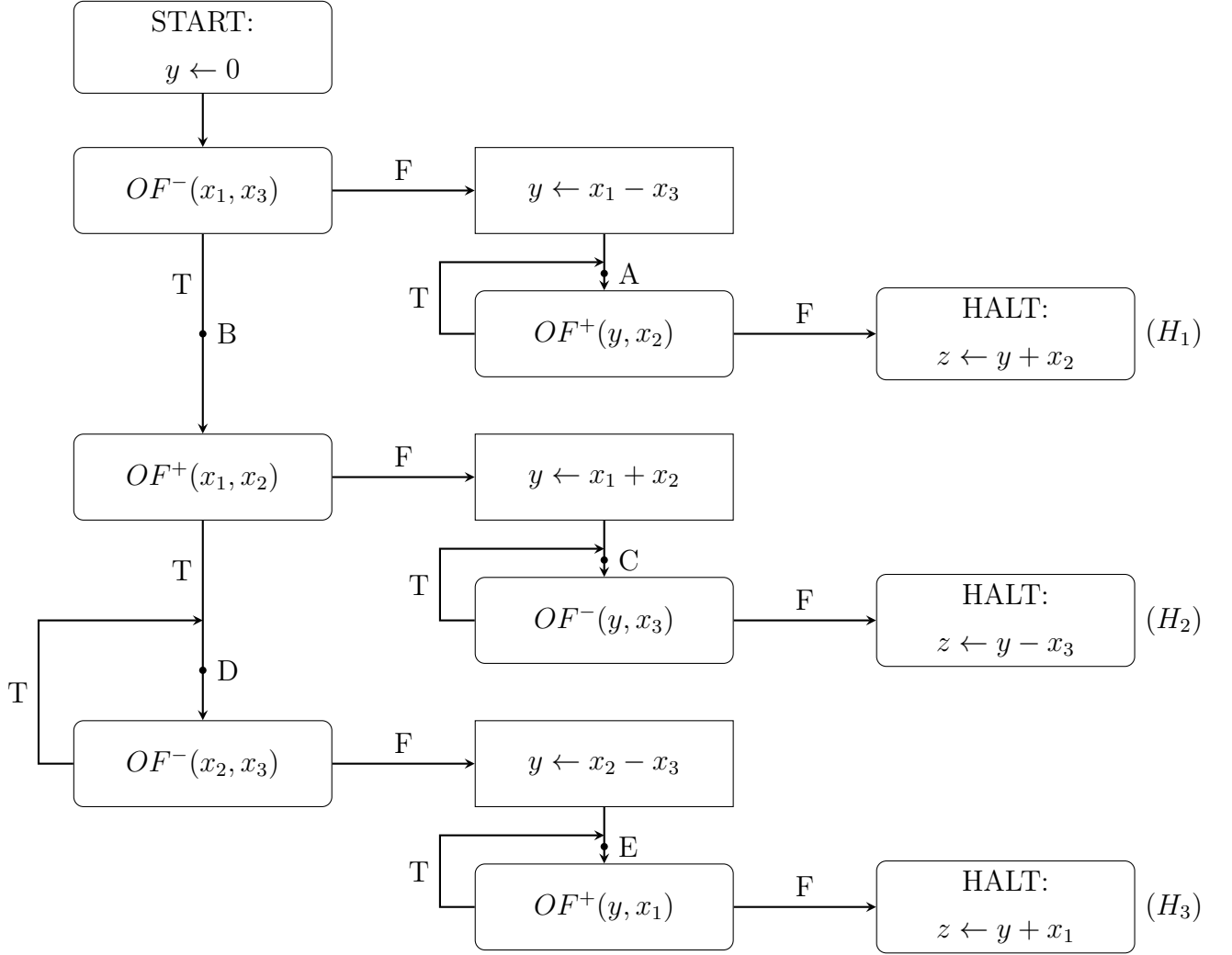
Рис. 1: Блок-схема программы P1



Листинг 2 Программа P2

```
1  #include <limits.h>
2
3  #define OFsub(x, y) (y < 0 && x > INT_MAX + y || y > 0 && x < INT_MIN + y)
4  #define OFadd(x, y) (y < 0 && x < INT_MIN - y || y > 0 && x > INT_MAX - y)
5  #define NOFsub(x, y) (!OFsub(x, y))
6  #define NOFadd(x, y) (!OFadd(x, y))
7
8  int comp(int x1, int x2, int x3) {
9      int y;
10     if (NOFsub(x1, x3)) {
11         y = x1 - x3;
12         return y + x2;
13     }
14     if (NOFadd(x1, x2)) {
15         y = x1 + x2;
16         return y - x3;
17     }
18     y = x2 - x3;
19     return y + x1;
20 }
```

Рис. 2: Блок-схема программы P2



Требования T1:

$$\begin{aligned}
 \varphi_{T1}(x) \equiv & INT_MIN \leq x_1 \leq INT_MAX \\
 & \wedge INT_MIN \leq x_2 \leq INT_MAX \\
 & \wedge INT_MIN \leq x_3 \leq INT_MAX
 \end{aligned} \tag{15}$$

$$\begin{aligned}
 & \wedge INT_MIN \leq x_1 - x_3 \leq INT_MAX \\
 & \wedge INT_MIN \leq x_1 + x_2 - x_3 \leq INT_MAX \\
 \psi(x) \equiv & z = x_1 + x_2 - x_3
 \end{aligned} \tag{16}$$

Требования T2:

$$\begin{aligned}
\varphi_{T2}(x) &\equiv INT_MIN \leq x_1 \leq INT_MAX \\
&\wedge INT_MIN \leq x_2 \leq INT_MAX \\
&\wedge INT_MIN \leq x_3 \leq INT_MAX \\
&\wedge INT_MIN \leq x_1 + x_2 - x_3 \leq INT_MAX
\end{aligned} \tag{17}$$

$$\psi(x) \equiv z = x_1 + x_2 - x_3 \tag{18}$$

Докажем несколько вспомогательных утверждений.

Лемма 1.2.

$$\forall x \in D_x \varphi_{T1}(x) \rightarrow \overline{OF^-(x_1, x_3)} \tag{19}$$

Доказательство.

$$\varphi_{T1}(x) \rightarrow INT_MIN \leq x_1 - x_3 \leq INT_MAX \tag{20}$$

$$\begin{aligned}
x_1 - x_3 \leq INT_MAX &\rightarrow x_1 \leq INT_MAX + x_3 \xrightarrow{(176)} \\
&\rightarrow (x_3 < 0 \rightarrow x_1 \leq INT_MAX + x_3)
\end{aligned} \tag{21}$$

$$\begin{aligned}
x_1 - x_3 \geq INT_MIN &\rightarrow x_1 \geq INT_MIN + x_3 \xrightarrow{(176)} \\
&\rightarrow (x_3 > 0 \rightarrow x_1 \geq INT_MIN + x_3)
\end{aligned} \tag{22}$$

□

Лемма 1.3.

$$\forall x \in D_x \varphi_{T2}(x) \rightarrow \overline{OF^+(x_1 - x_3, x_2)} \tag{23}$$

$$\forall x \in D_x \varphi_{T2}(x) \rightarrow \overline{OF^-(x_1 + x_2, x_3)} \tag{24}$$

$$\forall x \in D_x \varphi_{T2}(x) \rightarrow \overline{OF^+(x_2 - x_3, x_1)} \tag{25}$$

Доказательство. Аналогично лемм. 1.2.

□

Следствие 1.3.1.

$$\forall x \in D_x \overline{\varphi_{T2}(x) \wedge OF^+(x_1 - x_3, x_2)} \tag{26}$$

$$\forall x \in D_x \overline{\varphi_{T2}(x) \wedge OF^-(x_1 + x_2, x_3)} \tag{27}$$

$$\forall x \in D_x \overline{\varphi_{T2}(x) \wedge OF^+(x_2 - x_3, x_1)} \tag{28}$$

Доказательство. Верно в силу ф-л. (175). □

Лемма 1.4.

$$\forall x \in D_x \varphi_{T2}(x) \rightarrow (OF^-(x_1, x_3) \rightarrow \overline{OF^+(x_1, x_2)} \vee \overline{OF^-(x_2, x_3)}) \quad (29)$$

Доказательство.

$$OF^-(x_1, x_3) \equiv x_3 < 0 \wedge x_3 > INT_MAX + x_3 \vee x_1 > 0 \wedge x_1 < INT_MIN + x_3 \quad (30)$$

$$\varphi_{T2}(x) \rightarrow x_1 + x_2 - x_3 \leq INT_MAX \quad (31)$$

$$\begin{aligned} x_3 < 0 \wedge x_1 > INT_MAX + x_3 \wedge x_1 + x_2 - x_3 \leq INT_MAX \\ \rightarrow x_1 + x_2 - x_3 \leq INT_MAX < x_1 - x_3 \leq x_2 < 0 \end{aligned} \quad (32)$$

$$\stackrel{(32)}{\Rightarrow} INT_MIN \leq x_1 + x_2 - x_3 < x_1 + x_2 < x_1 \leq INT_MAX \quad (33)$$

$$\stackrel{(33)}{\Rightarrow} \overline{OF^+(x_1, x_2)} \quad (34)$$

$$\varphi_{T2}(x) \rightarrow x_1 + x_2 - x_3 \geq INT_MIN \quad (35)$$

$$\begin{aligned} x_3 > 0 \wedge x_1 < INT_MIN + x_3 \wedge x_1 + x_2 - x_3 \geq INT_MIN \\ \rightarrow x_1 - x_3 < INT_MIN \leq x_1 + x_2 - x_3 \rightarrow x_2 > 0 \end{aligned} \quad (36)$$

$$\stackrel{(36)}{\Rightarrow} INT_MIN < -INT_MAX \leq -x_3 < x_2 - x_3 < x_2 \leq INT_MAX \quad (37)$$

$$\stackrel{(37)}{\Rightarrow} \overline{OF^-(x_2, x_3)} \quad (38)$$

$$\stackrel{(34),(38)}{\Rightarrow} \overline{OF^+(x_1, x_2)} \vee \overline{OF^-(x_2, x_3)} \quad (39)$$

□

Следствие 1.4.1.

$$\forall x \in D_x \varphi_{T2}(x) \rightarrow (\overline{OF^-(x_1, x_3)} \vee \overline{OF^+(x_1, x_2)} \vee \overline{OF^-(x_2, x_3)}) \quad (40)$$

1.2 P1-T1

1.2.1 Частичная корректность

Положим:

$$\varphi(x) \equiv \varphi_{T1}(x) \quad (41)$$

Условия верификации:

$$SA : \forall x \in D_x \varphi(x) \rightarrow p_A(x, r_{SA}(x, y)) \quad (42)$$

$$ATA : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge p_A(x, y) \wedge R_{ATA}(x, y) \rightarrow p_A(x, r_{ATA}(x, y)) \quad (43)$$

$$AFB : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge p_A(x, y) \wedge R_{AFB}(x, y) \rightarrow p_B(x, r_{AFB}(x, y)) \quad (44)$$

$$BTB : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge p_B(x, y) \wedge R_{BTB}(x, y) \rightarrow p_B(x, r_{BTB}(x, y)) \quad (45)$$

$$BFH : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge p_B(x, y) \wedge R_{BFH}(x, y) \rightarrow \psi(x, r_{BFH}(x, y)) \quad (46)$$

Положим следующие индуктивные утверждения:

$$p_A(x, y) \equiv \overline{OF^-(x_1, x_3)} \quad (47)$$

$$p_B(x, y) \equiv \overline{OF^+(y, x_2)} \wedge y = x_1 - x_3 \quad (48)$$

Получаем:

$$SA : \forall x \in D_x \varphi(x) \xrightarrow{(1,2)} \overline{OF^-(x_1, x_3)} \quad (49)$$

$$ATA : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge \overline{OF^-(x_1, x_3)} \wedge OF^-(x_1, x_3) \rightarrow \overline{OF^-(x_1, x_3)} \quad (50)$$

$$AFB : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge \overline{OF^-(x_1, x_3)} \wedge \overline{OF^-(x_1, x_3)} \xrightarrow{(1,3)} \overline{OF^+(x_1 - x_3, x_2)} \wedge x_1 - x_3 = x_1 - x_3 \quad (51)$$

$$BTB : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge \overline{OF^+(y, x_2)} \wedge y = x_1 - x_3 \wedge OF^+(y, x_2) \rightarrow \overline{OF^+(y, x_2)} \wedge y = x_1 - x_3 \quad (52)$$

$$BFH : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge \overline{OF^+(y, x_2)} \wedge y = x_1 - x_3 \wedge \overline{OF^+(y, x_2)} \rightarrow \overline{OF^+(y, x_2)} \wedge x_1 - x_3 + x_2 = x_1 + x_2 - x_3 \quad (53)$$

Из ф-л. (49)–(53) вытекает частичная корректность:

$$\{\varphi\}P1\{\psi\} \quad (54)$$

1.2.2 Завершимость и полная корректность

Пусть W — фундированное множество с частичным порядком $<$, а $u_A(x, y)$ и $u_B(x, y)$ — оценочные функции в точках А и В соответственно.

Условия корректности оценочных функций:

$$CORR_A : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge p_A(x, y) \rightarrow u_A(x, y) \in W \quad (55)$$

$$CORR_B : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge p_B(x, y) \rightarrow u_B(x, y) \in W \quad (56)$$

$$(57)$$

Условия завершимости:

$$ATA : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge p_A(x, y) \wedge R_{ATA}(x, y) \rightarrow u_A(x, r_{ATA}(x, y)) < u_A(x, y) \quad (58)$$

$$BTB : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge p_B(x, y) \wedge R_{BTB}(x, y) \rightarrow u_B(x, r_{BTB}(x, y)) < u_B(x, y) \quad (59)$$

Возьмём ¹:

$$W \equiv \mathbb{N}_0 \text{ со стандартной операцией } < \quad (60)$$

$$u_A(x, y) = u_B(x, y) = 0 \quad (61)$$

Получаем:

$$CORR_A : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge \overline{OF^-(x_1, x_3)} \rightarrow 0 \in \mathbb{N}_0 \quad (62)$$

$$CORR_B : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge \overline{OF^+(y, x_2)} \wedge y = x_1 - x_3 \rightarrow 0 \in \mathbb{N}_0 \quad (63)$$

$$ATA : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge \overline{OF^-(x_1, x_3)} \wedge OF^-(x_1, x_3) \rightarrow 0 < 0 \quad (64)$$

$$BTB : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge \overline{OF^+(y, x_2)} \wedge y = x_1 - x_3 \wedge OF^+(y, x_2) \rightarrow 0 < 0 \quad (65)$$

Из ф-л. (49)–(52) и (62)–(65) вытекает завершимость:

$$\{\varphi\}P1\{\mathbb{T}\} \quad (66)$$

Из ф-л. (54) и (66) вытекает полная корректность:

$$\langle \varphi \rangle P1 \langle \psi \rangle \quad (67)$$

1.3 P1-T2

1.3.1 Частичная корректность

Положим:

$$\varphi(x) \equiv \varphi_{T2}(x) \quad (68)$$

¹На самом деле, можно взять произвольные W , $<$, $u_A(x, y)$, $u_B(x, y)$

Положим следующие индуктивные утверждения:

$$p_A(x, y) \equiv \mathbb{T} \quad (69)$$

$$p_B(x, y) \equiv y = x_1 - x_3 \quad (70)$$

Получаем:

$$SA : \forall x \in D_x \varphi(x) \rightarrow \mathbb{T} \quad (71)$$

$$ATA : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge \mathbb{T} \wedge OF^-(x_1, x_3) \rightarrow \mathbb{T} \quad (72)$$

$$AFB : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge \mathbb{T} \wedge \overline{OF^-(x_1, x_3)} \rightarrow x_1 - x_3 = x_1 - x_3 \quad (73)$$

$$BTB : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge y = x_1 - x_3 \wedge OF^+(y, x_2) \rightarrow y = x_1 - x_3 \quad (74)$$

$$BFH : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge y = x_1 - x_3 \wedge \overline{OF^+(y, x_2)} \rightarrow x_1 - x_3 + x_2 = x_1 + x_2 - x_3 \quad (75)$$

Из ф-л. (71)–(75) вытекает частичная корректность:

$$\{\varphi\}P1\{\psi\} \quad (76)$$

1.3.2 Завершимость и полная корректность

Рассмотрим следующие входные параметры:

$$(x_1, x_2, x_3) = (INT_MIN, 1, 1) \quad (77)$$

Тогда:

$$x_1 + x_2 - x_3 = INT_MIN + 1 - 1 = INT_MIN \quad (78)$$

Следовательно:

$$\varphi(x_1, x_2, x_3) \equiv \mathbb{T} \quad (79)$$

Но:

$$\begin{aligned} OF^-(x_1, x_3) &\equiv 1 < 0 \wedge INT_MIN > INT_MAX + 1 \\ &\vee 1 > 0 \wedge INT_MIN < INT_MIN + 1 \\ &\equiv \mathbb{F} \wedge \mathbb{F} \vee \mathbb{T} \wedge \mathbb{T} \equiv \mathbb{F} \end{aligned} \quad (80)$$

Т.е. программа заиклиивается на (x_1, x_2, x_3) . Или, иначе говоря:

$$\exists x \in D_x : \varphi(x) \wedge M[P1](x) = \omega \quad (81)$$

Получаем:

$$\overline{\langle \varphi \rangle P1 \langle \psi \rangle} \quad (82)$$

1.4 P2-T2

1.4.1 Частичная корректность

Положим:

$$\varphi(x) \equiv \varphi_{T2}(x) \quad (83)$$

Условия верификации:

$$SFA : \forall x \in D_x \varphi(x) \wedge R_{SFA}(x, y) \rightarrow p_A(x, r_{SFA}(x, y)) \quad (84)$$

$$STB : \forall x \in D_x \varphi(x) \wedge R_{STB}(x, y) \rightarrow p_B(x, r_{STB}(x, y)) \quad (85)$$

$$AFH_1 : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge p_A(x, y) \wedge R_{AFH_1}(x, y) \rightarrow \psi(x, r_{AFH_1}(x, y)) \quad (86)$$

$$ATA : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge p_A(x, y) \wedge R_{ATA}(x, y) \rightarrow p_A(x, r_{ATA}(x, y)) \quad (87)$$

$$BFC : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge p_B(x, y) \wedge R_{BFC}(x, y) \rightarrow p_C(x, r_{BFC}(x, y)) \quad (88)$$

$$BTD : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge p_B(x, y) \wedge R_{BTD}(x, y) \rightarrow p_D(x, r_{BTD}(x, y)) \quad (89)$$

$$CFH_2 : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge p_C(x, y) \wedge R_{CFH_2}(x, y) \rightarrow \psi(x, r_{CFH_2}(x, y)) \quad (90)$$

$$CTC : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge p_C(x, y) \wedge R_{CTC}(x, y) \rightarrow p_C(x, r_{CTC}(x, y)) \quad (91)$$

$$DFE : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge p_D(x, y) \wedge R_{DFE}(x, y) \rightarrow p_E(x, r_{DFE}(x, y)) \quad (92)$$

$$DTD : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge p_D(x, y) \wedge R_{DTD}(x, y) \rightarrow p_D(x, r_{DTD}(x, y)) \quad (93)$$

$$EFH_3 : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge p_E(x, y) \wedge R_{EFH_3}(x, y) \rightarrow \psi(x, r_{EFH_3}(x, y)) \quad (94)$$

$$ETE : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge p_E(x, y) \wedge R_{ETE}(x, y) \rightarrow p_E(x, r_{ETE}(x, y)) \quad (95)$$

Положим следующие индуктивные утверждения:

$$p_A(x, y) \equiv \overline{OF^+(y, x_2)} \wedge y = x_1 - x_3 \quad (96)$$

$$p_B(x, y) \equiv \overline{OF^+(x_1, x_2)} \vee \overline{OF^-(x_2, x_3)} \quad (97)$$

$$p_C(x, y) \equiv \overline{OF^-(y, x_3)} \wedge y = x_1 + x_2 \quad (98)$$

$$p_D(x, y) \equiv \overline{OF^-(x_2, x_3)} \quad (99)$$

$$p_E(x, y) \equiv \overline{OF^+(y, x_1)} \wedge y = x_2 - x_3 \quad (100)$$

Получаем:

$$SFA : \forall x \in D_x \varphi(x) \wedge \overline{OF^-(x_1, x_3)} \xrightarrow{(1.3)} \overline{OF^+(x_1 - x_3, x_2)} \wedge x_1 - x_3 = x_1 - x_3 \quad (101)$$

$$STB : \forall x \in D_x \varphi(x) \wedge \overline{OF^-(x_1, x_3)} \xrightarrow{(1.4)} \overline{OF^+(x_1, x_2)} \vee \overline{OF^-(x_2, x_3)} \quad (102)$$

$$\begin{aligned} AFH_1 : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge \overline{OF^+(y, x_2)} \wedge y = x_1 - x_3 \wedge \overline{OF^+(y, x_2)} \\ \rightarrow x_1 - x_3 + x_2 = x_1 + x_2 - x_3 \end{aligned} \quad (103)$$

$$\begin{aligned} ATA : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge \overline{OF^+(y, x_2)} \wedge y = x_1 - x_3 \wedge \overline{OF^+(y, x_2)} \\ \rightarrow \overline{OF^+(y, x_2)} \wedge y = x_1 - x_3 \end{aligned} \quad (104)$$

$$\begin{aligned} BFC : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge (\overline{OF^+(x_1, x_2)} \vee \overline{OF^-(x_2, x_3)}) \wedge \overline{OF^+(x_1, x_2)} \\ \xrightarrow{(1.3)} \overline{OF^-(x_1 + x_2, x_3)} \wedge x_1 + x_2 = x_1 + x_2 \end{aligned} \quad (105)$$

$$\begin{aligned} BTD : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge (\overline{OF^+(x_1, x_2)} \vee \overline{OF^-(x_2, x_3)}) \wedge \overline{OF^+(x_1, x_2)} \\ \xrightarrow{(178)} \overline{OF^-(x_2, x_3)} \end{aligned} \quad (106)$$

$$\begin{aligned} CFH_2 : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge \overline{OF^-(y, x_3)} \wedge y = x_1 + x_2 \wedge \overline{OF^-(y, x_3)} \\ \rightarrow x_1 + x_2 - x_3 = x_1 + x_2 - x_3 \end{aligned} \quad (107)$$

$$\begin{aligned} CTC : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge \overline{OF^-(y, x_3)} \wedge y = x_1 + x_2 \wedge \overline{OF^-(y, x_3)} \\ \rightarrow \overline{OF^-(y, x_3)} \wedge y = x_1 + x_2 \end{aligned} \quad (108)$$

$$\begin{aligned} DFE : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge \overline{OF^-(x_2, x_3)} \wedge \overline{OF^-(x_2, x_3)} \\ \xrightarrow{(1.3)} \overline{OF^+(x_2 - x_3, x_1)} \wedge x_2 - x_3 = x_2 - x_3 \end{aligned} \quad (109)$$

$$DTD : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge \overline{OF^-(x_2, x_3)} \wedge \overline{OF^-(x_2, x_3)} \rightarrow \overline{OF^-(x_2, x_3)} \quad (110)$$

$$\begin{aligned} EFH_3 : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge \overline{OF^+(y, x_1)} \wedge y = x_2 - x_3 \wedge \overline{OF^+(y, x_1)} \\ \rightarrow x_2 - x_3 + x_1 = x_1 + x_2 - x_3 \end{aligned} \quad (111)$$

$$ETE : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge \overline{OF^+(y, x_1)} \wedge y = x_2 - x_3 \wedge OF^+(y, x_1) \rightarrow \overline{OF^+(y, x_1)} \wedge y = x_2 - x_3 \quad (112)$$

Из ф-л. (101)–(112) вытекает частичная корректность:

$$\{\varphi\}P2\{\psi\} \quad (113)$$

1.4.2 Завершимость и полная корректность

Пусть W — фундированное множество с частичным порядком $<$, а $u_A(x, y)$, $u_C(x, y)$, $u_D(x, y)$ и $u_E(x, y)$ — оценочные функции в точках А, С, D и Е соответственно.

Условие корректности оценочной функции:

$$CORR_A : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge p_A(x, y) \rightarrow u_A(x, y) \in W \quad (114)$$

$$CORR_C : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge p_C(x, y) \rightarrow u_C(x, y) \in W \quad (115)$$

$$CORR_D : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge p_D(x, y) \rightarrow u_D(x, y) \in W \quad (116)$$

$$CORR_E : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge p_E(x, y) \rightarrow u_E(x, y) \in W \quad (117)$$

$$(118)$$

Условие завершимости:

$$ATA : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge p_C(x, y) \wedge R_{ATA}(x, y) \rightarrow u_A(x, r_{ATA}(x, y)) < u_A(x, y) \quad (119)$$

$$CTC : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge p_C(x, y) \wedge R_{CTC}(x, y) \rightarrow u_C(x, r_{CTC}(x, y)) < u_C(x, y) \quad (120)$$

$$DTD : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge p_C(x, y) \wedge R_{DTD}(x, y) \rightarrow u_D(x, r_{DTD}(x, y)) < u_D(x, y) \quad (121)$$

$$ETE : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge p_C(x, y) \wedge R_{ETE}(x, y) \rightarrow u_E(x, r_{ETE}(x, y)) < u_E(x, y) \quad (122)$$

Аналогично P1 (см. разд. 1.2.2) возьмём ²:

$$W \equiv \mathbb{N}_0 \text{ со стандартной операцией } < \quad (123)$$

$$u_A(x, y) = u_B(x, y) = u_C(x, y) = u_D(x, y) = 0 \quad (124)$$

²Здесь также можно взять произвольные W , $<$, $u_C(x, y)$

Получаем:

$$CORR_A : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge \overline{OF^+(y, x_2)} \wedge y = x_1 - x_3 \rightarrow 0 \in \mathbb{N}_0 \quad (125)$$

$$CORR_C : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge \overline{OF^-(y, x_3)} \wedge y = x_1 + x_2 \rightarrow 0 \in \mathbb{N}_0 \quad (126)$$

$$CORR_D : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge \overline{OF^-(x_2, x_3)} \rightarrow 0 \in \mathbb{N}_0 \quad (127)$$

$$CORR_E : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge \overline{OF^+(y, x_1)} \wedge y = x_2 - x_3 \rightarrow 0 \in \mathbb{N}_0 \quad (128)$$

$$\begin{aligned} ATA : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge \overline{OF^+(y, x_2)} \wedge y = x_1 - x_3 \wedge OF^+(y, x_2) \\ \rightarrow 0 < 0 \end{aligned} \quad (129)$$

$$\begin{aligned} CTC : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge \overline{OF^-(y, x_3)} \wedge y = x_1 + x_2 \wedge OF^-(y, x_3) \\ \rightarrow 0 < 0 \end{aligned} \quad (130)$$

$$\begin{aligned} DTD : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge \overline{OF^-(x_2, x_3)} \wedge OF^-(x_2, x_3) \\ \rightarrow 0 < 0 \end{aligned} \quad (131)$$

$$\begin{aligned} ETE : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge \overline{OF^+(y, x_1)} \wedge y = x_2 - x_3 \wedge OF^+(y, x_1) \\ \rightarrow 0 < 0 \end{aligned} \quad (132)$$

Из ф-л. (125)–(132) вытекает завершимость:

$$\{\varphi\}P2\{\mathbb{T}\} \quad (133)$$

Из ф-л. (113) и (133) вытекает полная корректность:

$$\langle \varphi \rangle P2 \langle \psi \rangle \quad (134)$$

1.5 P2-T1

Заметим, что:

$$\varphi_{T1}(x) \rightarrow \varphi_{T2}(x) \quad (135)$$

Тогда:

$$\{\varphi_{T2}\}P2\{\psi\} \rightarrow \{\varphi_{T1}\}P2\{\psi\} \quad (136)$$

$$\langle \varphi_{T2} \rangle P2 \langle \psi \rangle \rightarrow \langle \varphi_{T1} \rangle P2 \langle \psi \rangle \quad (137)$$

Из ф-л. (113), (134), (136) и (137) имеем:

$$\{\varphi_{T1}\}P2\{\psi\} \quad (138)$$

$$\langle \varphi_{T1} \rangle P2 \langle \psi \rangle \quad (139)$$

2 Задание 1.2

Условия (см. блок-схему на рис. 3):

$$V = \{x, y_1, y_2, y_3, z\}$$

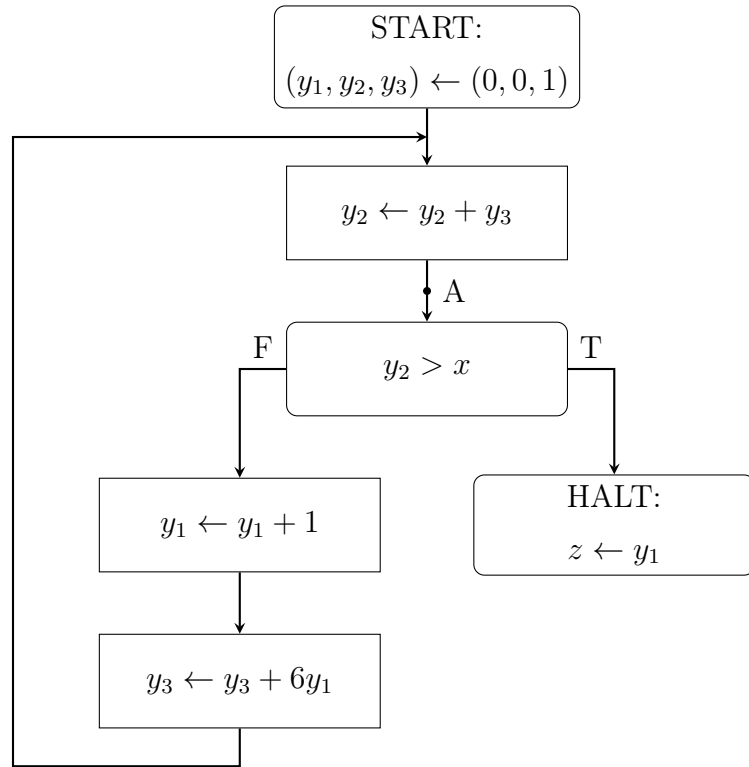
$$D_x = D_{y_1} = D_{y_2} = D_{y_3} = D_z = \mathbb{Z}$$

$$y = (y_1, y_2, y_3), D_y = \mathbb{Z}^3$$

$$\varphi(x) \equiv x \geq 0 \quad (140)$$

$$\psi(x, z) \equiv z^3 \leq x < (z + 1)^3 \quad (141)$$

Рис. 3: Блок-схема программы задания 1.2



Условия верификации:

$$SA : \forall x \in D_x \varphi(x) \rightarrow p_A(x, r_{SA}(x, y)) \quad (142)$$

$$AFA : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge p_A(x, y) \wedge R_{AFA}(x, y) \rightarrow p_A(x, r_{AFA}(x, y)) \quad (143)$$

$$ATH : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge p_A(x, y) \wedge R_{ATH}(x, y) \rightarrow \psi(x, r_{ATH}(x, y)) \quad (144)$$

Положим следующее индуктивное утверждение:

$$p_A(x, y) \equiv y_1^3 \leq x \wedge y_2 = (y_1 + 1)^3 \wedge y_3 = 3y_1^2 + 3y_1 + 1 \quad (145)$$

Получаем:

$$SA : \forall x \in D_x \ x \geq 0 \rightarrow 0^3 \leq x \wedge 1^3 = (0 + 1)^3 \wedge 1 = 0 + 0 + 1 \quad (146)$$

$$\begin{aligned} AFA : \forall x \in D_x \ \forall y \in D_y \ x \geq 0 \wedge y_1^3 \leq x \wedge y_2 = (y_1 + 1)^3 \wedge y_3 = 3y_1^2 + 3y_1 + 1 \\ \wedge y_2 \leq x \rightarrow (y_1 + 1)^3 \leq x \wedge y_2 + y_3 + 6y_1 + 6 = (y_1 + 2)^3 \\ \wedge y_3 + 6y_1 + 6 = 3(y_1 + 1)^2 + 3(y_1 + 1) + 1 \end{aligned} \quad (147)$$

$$\begin{aligned} ATH : \forall x \in D_x \ \forall y \in D_y \ x \geq 0 \wedge y_1^3 \leq x \wedge y_2 = (y_1 + 1)^3 \wedge y_3 = 3y_1^2 + 3y_1 + 1 \\ \wedge y_2 > x \rightarrow y_1^3 \leq x < (y_1 + 1)^3 \end{aligned} \quad (148)$$

Покажем ф-л. (147):

$$y_2 = (y_1 + 1)^3 \wedge y_2 \leq x \rightarrow (y_1 + 1)^3 \leq x \quad (149)$$

$$\begin{aligned} y_2 + y_3 + 6y_1 + 6 = y_1^3 + 3y_1^2 + 3y_1 + 1 + 3y_1^2 + 3y_1 + 1 + 6y_1 + 6 \\ = y_1^3 + 6y_1^2 + 12y_1 + 8 = (y_1 + 2)^3 \end{aligned} \quad (150)$$

$$\begin{aligned} y_3 + 6y_1 + 6 = 3y_1^2 + 3y_1 + 1 + 6y_1 + 6 = 3y_1^2 + 9y_1 + 7 \\ = 3y_1^2 + 6y_1 + 3 + 3y_1 + 3 + 1 = 3(y_1 + 1)^2 + 3(y_1 + 1) + 1 \end{aligned} \quad (151)$$

Аналогично ф-л. (149) показывается ф-л. (148).

Из ф-л. (146)–(148) вытекает частичная корректность:

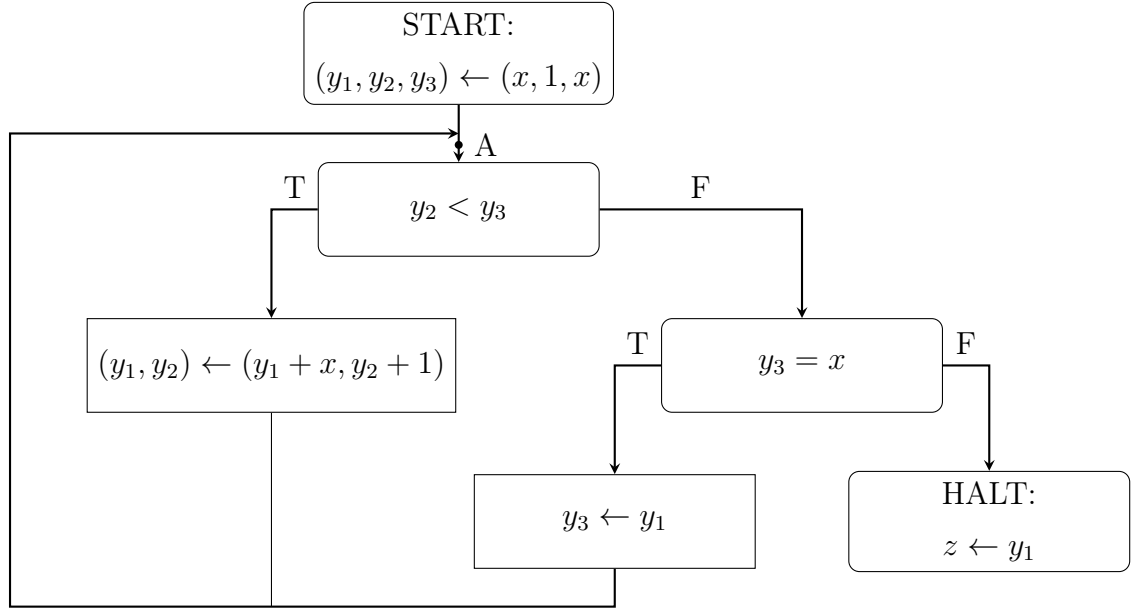
$$\{\varphi\}P\{\psi\} \quad (152)$$

3 Задание 1.3

Условия (см. блок-схему на рис. 4):

$$\begin{aligned}
 V &= \{x, y_1, y_2, y_3, z\} \\
 D_x &= D_{y_1} = D_{y_2} = D_{y_3} = D_z = \mathbb{Z} \\
 y &= (y_1, y_2, y_3), D_y = \mathbb{Z}^3 \\
 \varphi(x) &\equiv x > 1
 \end{aligned} \tag{153}$$

Рис. 4: Блок-схема программы задания 1.3



Пусть W — фундированное множество с частичным порядком $<$, а $p_A(x, y)$ и $u_A(x, y)$ — индуктивное утверждение и оценочная функция в точке A соответственно.

Условия верификации:

$$SA : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \rightarrow p_A(x, r_{SA}(x, y)) \tag{154}$$

$$ATA : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge p_A(x, y) \wedge R_{ATA}(x, y) \rightarrow p_A(x, r_{ATA}(x, y)) \tag{155}$$

$$AFTA : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge p_A(x, y) \wedge R_{AFTA}(x, y) \rightarrow p_A(x, r_{AFTA}(x, y)) \tag{156}$$

Условие корректности оценочной функции:

$$CORR_A : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge p_A(x, y) \rightarrow u_A(x, y) \in W \quad (157)$$

$$(158)$$

Условие завершимости:

$$ATA : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge p_A(x, y) \wedge R_{ATA}(x, y) \rightarrow u_A(x, r_{ATA}(x, y)) < u_A(x, y) \quad (159)$$

$$AFTA : \forall x \in D_x \forall y \in D_y \varphi(x) \wedge p_A(x, y) \wedge R_{AFTA}(x, y) \rightarrow u_A(x, r_{AFTA}(x, y)) < u_A(x, y) \quad (160)$$

Возьмём:

$$p_A(x, y) \equiv y_1 \geq x \wedge y_2 \geq 1 \wedge y_3 \geq x \wedge y_1 = xy_2 \wedge y_2 \leq y_3 \wedge y_3 \leq x^2 \quad (161)$$

$$W \equiv (\mathbb{N}_0, \mathbb{N}_0) \quad (162)$$

$$<: (a, b) < (c, d) \Leftrightarrow a < c \vee a = c \wedge b < d \quad (163)$$

$$u_A(x, y) = (x^2 - y_2, x^2 - y_3) \quad (164)$$

Получаем:

$$SA : \forall x \in D_x x > 1 \rightarrow x \geq x \wedge x \geq 1 \wedge x \geq x \wedge x = 1x \wedge 1 \leq x \wedge x \leq x^2 \quad (165)$$

$$ATA : \forall x \in D_x \forall y \in D_y x > 1 \wedge y_1 \geq x \wedge y_2 \geq 1 \wedge y_3 \geq x \wedge y_1 = xy_2 \wedge y_2 \leq y_3 \wedge y_3 \leq x^2 \wedge y_2 < y_3 \rightarrow y_1 + x \geq x \wedge y_2 + 1 \geq 1 \wedge y_3 \geq x \quad (166)$$

$$AFTA : \forall x \in D_x \forall y \in D_y x > 1 \wedge y_1 \geq x \wedge y_2 \geq 1 \wedge y_3 \geq x \wedge y_1 = xy_2 \wedge y_2 \leq y_3 \wedge y_3 \leq x^2 \wedge y_2 \geq y_3 \wedge y_3 = x \rightarrow y_1 \geq x \wedge y_2 \geq 1 \wedge y_1 \geq x \wedge y_1 = xy_2 \wedge y_2 \leq y_1 \wedge y_1 \leq x^2 \quad (167)$$

$$CORR_A : \forall x \in D_x \forall y \in D_y x > 1 \wedge y_1 \geq x \wedge y_2 \geq 1 \wedge y_3 \leq y_3 \wedge y_3 \geq x \rightarrow (x^2 - y_2, x^2 - y_3) \in (\mathbb{N}_0, \mathbb{N}_0) \quad (168)$$

$$ATA : \forall x \in D_x \forall y \in D_y x > 1 \wedge y_1 \geq x \wedge y_2 \geq 1 \wedge y_3 \geq x \wedge y_1 = xy_2 \wedge y_2 \leq y_3 \wedge y_3 \leq x^2 \wedge y_2 < y_3 \rightarrow (x^2 - y_2 - 1, x^2 - y_3) < (x^2 - y_2, x^2 - y_3) \quad (169)$$

$$AFTA : \forall x \in D_x \forall y \in D_y x > 1 \wedge y_1 \geq x \wedge y_2 \geq 1 \wedge y_3 \geq x \wedge y_1 = xy_2 \wedge y_2 \leq y_3 \wedge y_3 \leq x^2 \wedge y_2 \geq y_3 \wedge y_3 = x \rightarrow (x^2 - y_2, x^2 - y_1) < (x^2 - y_2, x^2 - y_3) \quad (170)$$

Пояснения к ф-л. (167):

$$x > 1 \wedge y_1 = xy_2 \rightarrow y_2 \leq y_1 \quad (171)$$

$$x > 1 \wedge y_1 = xy_2 \wedge y_2 \leq y_3 \wedge y_3 = x \rightarrow y_1 \leq x^2 \quad (172)$$

Пояснения к ф-л. (170):

$$x > 1 \wedge y_1 = xy_2 \wedge y_2 \geq y_3 \rightarrow y_1 > y_3 \quad (173)$$

Из ф-л. (165)–(170) вытекает завершимость:

$$\{\varphi\}P\{\mathbb{T}\} \quad (174)$$

Приложение

$$\overline{AB} \equiv \overline{A} \vee \overline{B} \equiv A \rightarrow \overline{B} \quad (175)$$

$$A \rightarrow (B \rightarrow A) \equiv \overline{A} \vee \overline{B} \vee A \quad (176)$$

$$\overline{A} \rightarrow (A \rightarrow B) \equiv A \vee \overline{A} \vee B \quad (177)$$

$$(\overline{A} \vee \overline{B}) \wedge B \rightarrow \overline{A} \equiv \overline{\overline{A} \vee \overline{B}} \vee \overline{A} \vee \overline{B} \quad (178)$$